



Mauro Copelli Lopes da Silva

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1C

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9400915429521069>

ID Lattes: **9400915429521069**

Última atualização do currículo em 02/05/2025

Mauro Copelli possui graduação em Física (Bacharelado) pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo (1992), mestrado em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo (1995) e doutorado em Física pelo Limburgs Universitair Centrum (1999, atualmente Hasselt University). Atualmente é professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: Neurociência Computacional, sistemas fora do equilíbrio e Dinâmica Não-Linear. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Mauro Copelli Lopes da Silva

Nome em citações bibliográficas

COPELLI, M.; Copelli, Mauro; Mauro Copelli

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/9400915429521069>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.
Av. Prof. Luiz Barros Freire, s/n - Departamento de Física
Cidade Universitária
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21267611
Fax: (81) 32710359
URL da Homepage:
<http://www.df.ufpe.br/~mcpelli>

Formação acadêmica/titulação

1995 - 1999

Doutorado em Física.
Limburgs Universitair Centrum, LUC, Bélgica.
Título: Unsupervised Learning of Binary Vectors, Ano de obtenção: 1999.
Orientador: Christian Van den Broeck.
Bolsista do(a): Fonds voor Wetenschappelijk

Onderzoek, FWO, Bélgica.
Palavras-chave: Mecânica Estatística; Inferência Bayesiana; Sistemas desordenados; Redes Neurais.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

1993 - 1995

Mestrado em Física.
Instituto de Física da Universidade de São Paulo, IFUSP, Brasil.
Título: Determinação Variacional de Algoritmos de Aprendizagem em Redes Neurais, Ano de Obtenção: 1995.
Orientador: Nestor Felipe Caticha Alfonso.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Palavras-chave: Redes Neurais; Mecânica Estatística; Sistemas desordenados.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

1989 - 1992

Graduação em Física (Bacharelado).
Instituto de Física da Universidade de São Paulo, IFUSP, Brasil.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

Pós-doutorado

2000 - 2002

Pós-Doutorado.
Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil.
Bolsista do(a): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ, FAPERJ, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Imunologia.

2000 - 2000

Pós-Doutorado.
University of California San Diego, UCSD, Estados Unidos.
Bolsista do(a): United States Department of Energy, US-DOE, Estados Unidos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física Geral / Especialidade: Física Estatística e Termodinâmica.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada / Especialidade: Dinâmica da Rede e Estatística de Cristais.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2021 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor titular, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2016 - 2021

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Associado 4, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2014 - 2016

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor
Associado 3, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2012 - 2014

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Associado 2, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2010 - 2012

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Associado 1, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2008 - 2010

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor
Adjunto 4, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2006 - 2008

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor
Adjunto 3, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2004 - 2006

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto 2, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2002 - 2004

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto I, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

09/2008 - Atual

Ensino, Engenharias, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 1 (4h/semana)

09/2008 - Atual

Ensino, Bacharelado em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Iniciação Científica 1 - Erick Anderson Ferreira Silva (2h/semana)

09/2008 - Atual

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais 2: Análise estatística de avalanches neuronais in vivo - Tiago Lins Ribeiro (3h/semana)

05/2008 - Atual

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Vice-coordenador da Pós-Graduação.

06/2002 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Linhas de pesquisa
Dinâmica Não-Linear
Neurociência Computacional
Física de Sistemas Complexos

02/2008 - 07/2008

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 1 (8 horas/semana)
Iniciação Científica 4 - Fernando Ohlweiler
Rozenblit (2 horas/semana)

02/2008 - 06/2008

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais 1: Introdução à Teoria dos
Processos de Ramificação

08/2007 - 12/2007

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Iniciação Científica 3 (2 horas): Fernando
Ohlweiler Rozenblit
Física Geral 1 (4 horas)

08/2007 - 12/2007

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais 3: Percolação Direcionada
(3h/semana): Vladimir R. V. Assis

04/2007 - 08/2007

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 1 (4h/semana)
Iniciação Científica 2 (2h/semana) - Fernando
Ohlweiler Rozenblit

03/2007 - 06/2007

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais 3: Percolação Direcionada
(2h/semana) - Antonio José da Cruz Filho

10/2006 - 03/2007

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Iniciação Científica 1 (2h/semana) - Fernando
Ohlweiler Rozenblit
Mecânica Geral 4 (5h/semana)

08/2006 - 12/2006

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais 2: Autômatos celulares
excitáveis numa árvore de Cayley (3h/semana)

03/2006 - 07/2006

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais 1: Introdução à Modelagem
em Neurociência (3h/semana)
Tópicos Especiais 2: Dinâmica coletiva de redes
de neurônios (3h/semana)
Tópicos Especiais 2: Gases de rede como
modelos de neurônios (3h/semana)
Tópicos Especiais 2: Redes de neurônios
modeladas por mapas acoplados (3h/semana)

09/2005 - 02/2006

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Iniciação Científica 3 (2h/semana)
Mecânica Geral 4 (5h/semana)

08/2005 - 12/2005

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais 1

04/2005 - 08/2005

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Contemporânea 1 e 2 (2 horas)
Iniciação Científica 2 (2 horas)
Iniciação Científica 4 (2 horas)
Mecânica Geral 3 (5 horas)

10/2004 - 03/2005

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Iniciação Científica 1 (2 horas)
Iniciação Científica 2 (2 horas)
Iniciação Científica 3 (2 horas)
Introdução à Dinâmica Não-Linear (5 horas)

10/2004 - 10/2004

Extensão universitária , Centro de Ciências
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada
Painel: Uso de software livre em atividades
administrativas e em controle, aquisição e
análise de dados..

05/2004 - 09/2004

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Contemporânea 1 e 2 (2 horas)
Física Geral 1 (8 horas)
Iniciação Científica 1 (2 horas)
Iniciação Científica 2 (2 horas)

11/2003 - 03/2004

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Iniciação Científica 1 (2 horas)
Física Geral I (4 horas)
Introdução à Dinâmica Não-Linear (5 horas)

04/2003 - 10/2003

Ensino, Física Geral 1, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral I (8 horas)

07/2003 - 07/2003

Extensão universitária , Centro de Ciências
Exatas e da Natureza.

Atividade de extensão realizada
Minicurso: Física Biológica e Autômatos
Celulares.

10/2002 - 03/2003

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 1 (8 horas; coordenador)

06/2002 - 10/2002

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral I (8 horas)

07/2002 - 07/2002

Extensão universitária , Centro de Ciências
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada
Palestra.

Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil.

Vínculo institucional

2000 - 2002

Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento
Funcional: pesquisador doutor, Regime:
Dedicação exclusiva.

Atividades

12/2000 - 05/2002

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Estudos
Gerais, Instituto de Física.

Linhas de pesquisa
Formação de Padrões em Sistemas Complexos

08/2001 - 04/2002

Ensino, Bacharelado Em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física XVIII - ciclo básico - 6 horas (teoria e
laboratório)

03/2001 - 07/2001

Ensino, Bacharelado Em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física XVIII - ciclo básico - 6 horas (teoria e
laboratório)

Vínculo institucional

2000 - 2000

Vínculo: Bolsista recém-doutor, Enquadramento Funcional: pesquisador doutor, Regime: Dedicção exclusiva.

Linhas de pesquisa

1.

Formação de Padrões em Sistemas Complexos

2.

Dinâmica Não-Linear

3.

Neurociência Computacional

4.

Física de Sistemas Complexos

Projetos de pesquisa

2025 - Atual

Fenômenos Coletivos em Sistemas Neurais: Experimentos, Análise de Dados e Modelagem Computacional

Descrição: O projeto Fenômenos Coletivos em Sistemas Neurais: Experimentos, Análise de Dados e Modelagem Computacional" tem como objetivo principal criar uma rede internacional de pesquisadores brasileiros para investigar fenômenos coletivos em sistemas neurais. Ele integra três frentes: análise de dados experimentais, modelagem computacional e a implantação de um setup experimental inovador no Brasil. Na análise de dados experimentais, serão utilizados registros de atividade neural em humanos e animais, com técnicas avançadas como eletrofisiologia, ressonância magnética funcional e eletroencefalografia intracraniana. O objetivo é identificar assinaturas de criticalidade e complexidade no comportamento neural, proporcionando novos entendimentos sobre o cérebro e suas patologias. A modelagem computacional visa desenvolver modelos que simulem os padrões de atividade observados nos experimentos. Esses modelos permitirão explorar a dinâmica neural e seu papel no processamento de informações. O projeto também implantará um sistema Neuropixels no Laboratório de Eletrofisiologia do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, permitindo o registro simultâneo de centenas de neurônios em alta densidade. O Dr. Antonio Fontenele,

pesquisador da Universidade do Arkansas, virá ao Brasil em missão científica para auxiliar na instalação do sistema, trazendo sua expertise com esse equipamento. Além disso, o projeto promove a formação de recursos humanos através de workshops, seminários e minicursos, focando na capacitação de estudantes em análise de dados, modelagem e experimentação. O fortalecimento das colaborações internacionais contribuirá para a consolidação do Brasil como um polo de excelência em neurociência de sistemas e computacional..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2)
Doutorado: (3) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva - Coordenador / Leonardo Lyra Gollo - Integrante / Tiago Lins Ribeiro - Integrante / Fernanda Selingardi Matias - Integrante / FONTENELE, ANTONIO J. - Integrante / FELICIANO, THAIS - Integrante / SANTOS, FERNANDO A. N. - Integrante / Pedro Valadao Carelli - Integrante / Pedro Pinheiro-Chagas - Integrante / Rodrigo Felipe De Oliveira Pena - Integrante / Leonardo Dalla Porta Dornelles - Integrante / Bryan C. Souza - Integrante / Víctor Pedrosa - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Cooperação.

2023 - Atual

PQ 1C - CNPq

Descrição: Bolsa de produtividade em pesquisa..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (3) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva - Coordenador.

2019 - 2023

PQ 1D - CNPq

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva - Coordenador.

2019 - 2021

Edital 18/2018 ? FAPESP- FACEPE 2018:
Neurociência Computacional e de Sistemas

Descrição: A presente proposta visa apoiar e consolidar a pesquisa em Neurociência Computacional e de Sistemas desenvolvida em colaborações entre os grupos de pesquisa do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco (DF-UFPE, Recife), o Departamento de Física da FFCLRP da Universidade de São Paulo (USP, Ribeirão Preto) e o Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC (UFABC, São Bernardo do Campo, SP). A pesquisa que temos desenvolvido tem quatro vertentes principais: i) criticalidade no cérebro ii) dinâmica da atividade cortical iii)

sincronização antecipada iv) psiquiatria computacional Nas três primeiras linhas de pesquisa, utilizamos modelos computacionais, análise de dados experimentais e realização de experimentos com registros extracelulares no cérebro de ratos através de matrizes de eletrodos no laboratório de eletrofisiologia do DF-UFPE, integrando portanto teoria e experimentos. Na quarta linha de pesquisa, trazemos técnicas de Física Estatística (notadamente redes complexas) para a análise de discursos de pacientes psicóticos, mostrando que é possível auxiliar o diagnóstico psiquiátrico com o desenvolvimento de índices objetivos que quantificam distúrbios na fala. O projeto visa reforçar a infra-estrutura necessária para este tipo de pesquisa, incluindo recursos para aumentar o armazenamento de dados dos laboratórios teórico-computacional e de eletrofisiologia, além de despesas usuais de consumo (insumos para laboratório) e serviços de terceiros (taxas de importação e publicação em revistas de acesso livre), entre outros. Além disso o projeto prevê o intercâmbio de pesquisadores dos dois estados..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (7) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva - Coordenador / Osame Kinouchi - Integrante / Antonio C. Roque - Integrante / Pedro V. Carelli - Integrante / Nivaldo A P Vasconcelos - Integrante / Marcelo B. Reyes - Integrante / Bóris Marin - Integrante.

2016 - Atual

FADE/Boehringer-Ingelheim: Uso e otimização de ferramentas acústicas, estruturais e semânticas para diagnóstico de psicose

Descrição: A esquizofrenia, inicialmente denominada "demência precoce" é uma condição crônica que pode levar a severo dano cognitivo. A prevenção de tais danos é possível se o risco for identificado desde os estágios iniciais da desordem, minorando a probabilidade de cronificação. Pacientes portadores de esquizofrenia podem apresentar sintomas positivos (delírios, alucinações, hiperatividade, agressividade), negativos (embotamento emocional, alergia) e cognitivos (fuga de ideias, incoerência). O diagnóstico de esquizofrenia está associado a uma pior evolução da sintomatologia negativista, com maiores prejuízos na vida social e pior prognóstico em mais da metade de uma amostra de sujeitos seguidos por 10 anos após a identificação do primeiro episódio psicótico. A maior gravidade de sintomas negativos está também associada com menor taxa de recuperação. A identificação de marcadores precoces associados aos sintomas negativos e ao diagnóstico de esquizofrenia é relevante, mas a busca por biomarcadores em psiquiatria tem se mostrado frustrante nas últimas décadas. O presente projeto propõe uma colaboração multicêntrica que envolve nosso grupo (Universidade Federal de Pernambuco) e laboratórios em universidades nacionais (Instituto do Cérebro da UFRN) e internacionais (Universidad de Buenos Aires, University of Arizona), além da equipe científica associada à empresa farmacêutica Boehringer-Ingelheim (BI). Enquanto os laboratórios nacionais são especializados na técnica de análise de grafos, o laboratório argentino é pioneiro na técnica de análise semântica e o laboratório norte-americano se destaca pela análise acústica.

Esse projeto permitirá pela primeira vez combinar e otimizar a utilização dos três tipos de método. Planejamos realizar um esforço conjunto de análise de dados longitudinais de pacientes em estágios iniciais de psicose coletados em diferentes centros de Psiquiatria vinculados à BI, em diferentes países. Dado o carácter multicêntrico e multicultural, com desenho randomizado, cego e longitudinal, o projeto trará para as instituições envolvidas uma importante oportunidade de gerar conhecimento com grande potencial clínico, portanto de grande impacto e relevância social, além de permitir a consolidação de uma equipe especializada nessa área promissora da Psiquiatria Computacional, gerando novas tecnologias e processos..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva - Coordenador.

2014 - 2019

PQ1-CNPq 2014-2018 Mecânica Estatística e Dinâmica Não-Linear Aplicadas à Neurociência Computacional e Experimental

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva - Coordenador.

2014 - 2018

CAPES PVE - Dinâmica e Sincronização de Circuitos Cerebrais

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva - Coordenador / Pedro V. Carelli - Integrante / MIRASSO, CLAUDIO R - Integrante / MATIAS, FERNANDA S. - Integrante.

2013 - 2016

Edital Universal 14/2013 - Apoio ao Laboratório de Neurociência Computacional e Experimental

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva - Coordenador.

2012 - 2014

PQ2-CNPq 2012-2014: Mecânica Estatística e Dinâmica Não-Linear aplicadas à Neurociência Computacional e Experimental

Descrição: Bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2, processo número 308558/2011-1. Vigência de fev/2012 a jan/2014..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva -
Coordenador.

2011 - 2013

Edital Universal 14/2011:

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) /
Doutorado: (3) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva -
Coordenador / Pedro V. Carelli - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Auxílio financeiro.

2010 - 2015

Edital PRONEM/FACEPE/CNPq 12/2010:

Descrição: O estudo de sistemas complexos, em particular os biológicos, requer uma abordagem interdisciplinar e sinérgica. Por unir estes aspectos, o estudo do cérebro e da molécula de DNA, dois sistemas dinâmicos não-lineares, de altíssima dimensionalidade e sujeitos a ruído, constituem grandes desafios para a Ciência contemporânea. Do ponto de vista microscópico, evidências experimentais recentes sugerem que efeitos de coerência quântica e de dissipação de energia são essenciais na descrição de importantes processos biológicos (tais como fotossíntese, fenômenos de transporte em DNA, etc). Na escala macroscópica, por sua vez, sistemas com grande número de elementos interagentes exibem padrões emergentes não previstos em um tratamento puramente microscópico. Através da presente proposta, vimos solicitar recursos junto à FACEPE para a nucleação de um grupo interdisciplinar, contemplando pesquisa teórica e experimental em sistemas biológicos e complexos em diferentes escalas. Os proponentes e colaboradores do projeto são pesquisadores jovens do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco (DF-UFPE). Suas áreas de atuação têm afinidades com potencial de interação para a criação desta área de pesquisa, ainda não contemplada nos grandes grupos já estabelecidos no estado. O aspecto inovador da proposta é a viabilização de laboratórios de alto padrão com técnicas de fronteira, capazes de realizar experimentos em ressonância nuclear magnética funcional e eletrofisiologia. Neste sentido, ao aliar estes experimentos à teoria, o grupo se coloca numa posição privilegiada para a abordagem dos problemas propostos..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) /
Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) /
Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (4) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva -
Coordenador / Frederico Borges de Brito -
Integrante / Fernando Parisio - Integrante /
Pedro V. Carelli - Integrante / Wilson Barros
Junior - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.

2008 - 2011

Descrição: Processo APQ-1140-1.05/08.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (0) /

Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (2) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva -
Coordenador / Osame Kinouchi - Integrante /
Vladimir Ramos Vitorino de Assis - Integrante /
Tiago Lins Ribeiro - Integrante / Bruno
Nogueira de Souza Medeiros - Integrante /
Fernando Ohlweiler Rozenblit - Integrante /
Antonio Carlos Roque - Integrante / Sidarta
Ribeiro - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 1

2008 - 2010

Edital MCT/CNPq 014/2008 Universal:
Modelagem Teórica e Análise de Séries
Experimentais de Redes de Neurônios

Descrição: Processo 472861/2008 5.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) /

Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (2) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva -
Coordenador / Osame Kinouchi - Integrante /
Vladimir Ramos Vitorino de Assis - Integrante /
Tiago Lins Ribeiro - Integrante / Bruno
Nogueira de Souza Medeiros - Integrante /
Fernando Ohlweiler Rozenblit - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 1

2005 - 2007

Edital CNPq 19/2004 Universal: Sistemas
Excitáveis Espacialmente Estendidos

Descrição: Processo 47.8039/2004-2.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva -
Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 6

2003 - 2006

Edital MCT/CNPq/CT-INFRA/FACEPE no.
006/2003

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) /

Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva -
Coordenador.

Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 6

2002 - 2004

Projeto Enxoval UFPE, Chamada 2002

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) /
Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /
Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva -
Coordenador.

Número de produções C, T & A: 3

Revisor de periódico

2002 - Atual

Periódico: Physica. A

2004 - Atual

Periódico: Brazilian Journal of Physics

2006 - Atual

Periódico: International Journal of Modern
Physics C

2007 - Atual

Periódico: Physical Review E - Statistical
Physics, Plasmas, Fluids and Related Interd

2008 - Atual

Periódico: Physical Review Letters

2008 - Atual

Periódico: Nature Physics

2009 - Atual

Periódico: Frontiers in Integrative Neuroscience

2008 - Atual

Periódico: Journal of Computational
Neuroscience

2009 - Atual

Periódico: Plos One

2009 - Atual

Periódico: EPL

2010 - Atual

2016 - Atual

Periódico: Frontiers in Computational
Neuroscience

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física Geral/Especialidade:
Física Estatística e Termodinâmica.

2.

Grande área: Ciências Biológicas / Área:
Biologia Geral / Subárea: Neurociência.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física.

4.

Grande área: Ciências Biológicas / Área:
Biofísica.

5.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física da Matéria Condensada.

Idiomas

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve
Bem.

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve
Bem.

Francês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê
Bem, Escreve Razoavelmente.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê
Bem, Escreve Razoavelmente.

Holandês

Compreende Razoavelmente, Fala
Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve
Razoavelmente.

Prêmios e títulos

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 86

Total de citações: 2893

Data: 01/08/2024

Copelli, Mauro

SCOPUS

Total de trabalhos: 33

Total de citações: 382

Data: 05/03/2013

Copelli, M.

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

CASTRO, DANIEL M. ; FELICIANO, THAÍS ; DE VASCONCELOS, NIVALDO A. P. ; SOARES-CUNHA, CARINA ; COIMBRA, BARBARA ; RODRIGUES, ANA JOÃO ; CARELLI, PEDRO V. ; Copelli, Mauro . In and Out of Criticality? State-Dependent Scaling in the Rat Visual Cortex. PRX Life, v. 2, p. 023008, 2024.

2.

JUNGSMANN, RAFAEL M. ; FELICIANO, THAÍS ; AGUIAR, LEANDRO A. A. ; SOARES-CUNHA, CARINA ; COIMBRA, BARBARA ; RODRIGUES, ANA JOÃO ; Copelli, Mauro ; MATIAS, FERNANDA S. ; DE VASCONCELOS, NIVALDO A. P. ; CARELLI, PEDRO V. . State-dependent complexity of the local field potential in the primary visual cortex. Physical Review E **JCR**, v. 110, p. 014402, 2024.

3.

SERAFIM, FELIPE ; CARVALHO, TAWAN T. A. ; Copelli, Mauro ; CARELLI, PEDRO V. . Maximum-entropy-based metrics for quantifying critical dynamics in spiking neuron data. Physical Review E **JCR**, v. 110, p. 024401, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1

4.

CHAVES, MONICA F. ; RODRIGUES, CILENE ; Ribeiro, Sidarta ; MOTA, NATÁLIA B. ; **Copelli, Mauro** . Grammatical impairment in schizophrenia: An exploratory study of the pronominal and sentential domains. PLoS One **JCR**, v. 18, p. e0291446, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 1

5.

PIUVEZAM, HELENA CHRISTINA ; MARIN, BÓRIS ; **Copelli, Mauro** ; MUÑOZ, MIGUEL A. . Unconventional criticality, scaling breakdown, and diverse universality classes in the Wilson-Cowan model of neural dynamics. Physical Review E **JCR**, v. 108, p. 034110, 2023.

6.

[MOTA, Natália Bezerra](#) ; SOARES, ERNESTO ; ALTSZYLER, EDGAR ; SÁNCHEZ-GENDRIZ, IGNACIO ; MUTO, VINCENZO ; HEIB, DOMINIK ; SLEZAK, DIEGO F. ; SIGMAN, MARIANO ; **Copelli, Mauro** ; SCHABUS, MANUEL ; Ribeiro, Sidarta . Imagetic and affective measures of memory reverberation diverge at sleep onset in association with theta rhythm. NEUROIMAGE **JCR**, v. 264, p. 119690, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 2

7.

CARVALHO, TAWAN T. A. ; FONTENELE, ANTONIO J. ; GIRARDI-SCHAPPO, MAURICIO ; FELICIANO, THAIS ; AGUIAR, LEANDRO A. A. ; SILVA, THAIS P. L. ; DE VASCONCELOS, NIVALDO A. P. ; [CARELLI, PEDRO V.](#) ; **Copelli, Mauro** . Subsampled Directed-Percolation Models Explain Scaling Relations Experimentally Observed in the Brain. Frontiers in Neural Circuits **JCR**, v. 14, p. 576727, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 38 | [SCOPUS](#) 31

8.

SANZ, CAMILA ; PALLAVICINI, CARLA ; CARRILLO, FACUNDO ; ZAMBERLAN, FEDERICO ; SIGMAN, MARIANO ; Mota, Natalia ; **Copelli, Mauro** ; Ribeiro, Sidarta ; NUTT, DAVID ; CARHART-HARRIS, ROBIN ; TAGLIAZUCCHI, ENZO . The entropic tongue: Disorganization of natural language under LSD. CONSCIOUSNESS AND COGNITION **JCR**, v. 87, p. 103070, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 19 | [SCOPUS](#) 18

9.

LOTFI, NASTARAN ; FELICIANO, THAIS ; AGUIAR, LEANDRO A. A. ; SILVA, THAIS PRISCILA LIMA ; CARVALHO, TAWAN T. A. ; ROSSO, OSVALDO A. ; [COPELLI, M.](#) ; MATIAS, FERNANDA S. ; CARELLI, P. V. . Statistical complexity is maximized close to criticality in cortical dynamics. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 103, p. 012415, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 12

10.

DALLA PORTA, LEONARDO ; CASTRO, DANIEL M. ; [COPELLI, M.](#) ; CARELLI, P. V. ; MATIAS, FERNANDA S. . Feedforward and feedback influences through distinct frequency bands between two spiking-

11.

MOTA, NATÁLIA BEZERRA ; PINHEIRO, SYLVIA ; GUERREIRO, ANTONIO ; **COPELLI, M.** ; Ribeiro, Sidarta . Nonsemantic word graphs of texts spanning ~ 4,500 years, including pre-literate Amerindian oral narratives. DATA IN BRIEF **JCR**, v. 1, p. 107296, 2021.

12.

CARVALHO, TAWAN T. A. ; DOMINGOS, L. B. ; SHIMOURA, R. O. ; KAMIJI, N. L. ; CORDEIRO, V. L. ; **Copelli, Mauro** ; ROQUE, A. C. . [Re] Context-Dependent Encoding of Fear and Extinction Memories in a Large-Scale Network Model of the Basal Amygdala. Rescience C, v. 7, p. 9, 2021.

13.

LOTFI, NASTARAN ; FONTENELE, ANTONIO J. ; FELICIANO, THAIS ; AGUIAR, LEANDRO A. A. ; DE VASCONCELOS, NIVALDO A. P. ; SOARES-CUNHA, CARINA ; COIMBRA, BARBARA ; RODRIGUES, ANA JOÃO ; SOUSA, NUNO ; **Copelli, Mauro** ; **CARELLI, PEDRO V.** . Signatures of brain criticality unveiled by maximum entropy analysis across cortical states. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 102, p. 012408, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁰ | [SCOPUS](#) ¹⁰

14.

CARLOS, FRANCISCO-LEANDRO P. ; UBIRAKITAN, MACIEL-MONTEIRO ; RODRIGUES, MARCELO CAIRRÃO ARAÚJO ; AGUILAR-DOMINGO, MOISÉS ; HERRERA-GUTIERREZ, EVA ; GÓMEZ-AMOR, JESUS ; **Copelli, Mauro** ; **CARELLI, PEDRO V.** ; MATIAS, FERNANDA S. . Anticipated synchronization in human EEG data: Unidirectional causality with negative phase lag. Physical Review E **JCR**, v. 102, p. 032216, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹² | [SCOPUS](#) ¹¹

15.

PINHEIRO, SYLVIA ; **MOTA, Natália Bezerra** ; SIGMAN, MARIANO ; FERNÁNDEZ-SLEZAK, DIEGO ; GUERREIRO, ANTONIO ; TÓFOLI, LUÍS FERNANDO ; Cecchi, Guillermo ; **Copelli, Mauro** ; Ribeiro, Sidarta . The History of Writing Reflects the Effects of Education on Discourse Structure: Implications for Literacy, Orality, Psychosis and the Axial Age. Trends in Neuroscience and Education **JCR**, v. 21, p. 100142, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ⁸

16.

Kinouchi, Osame ; PAZZINI, RENATA ; **Copelli, Mauro** . Mechanisms of Self-Organized Quasicriticality in Neuronal Network Models. Frontiers in Physics **JCR**, v. 8, p. 583213, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁷ | [SCOPUS](#) ²⁰

17.

MOTA, Natália Bezerra ; Weissheimer, Janaina ; RIBEIRO, MARINA ; DE PAIVA, MIZZIARA ; AVILLA-SOUZA, JULIANA ; SIMABUCURU,

GABRIELA ; CHAVES, MONICA FRIAS ; CECCHI, LUCAS ; CIRNE, JAIME ; Cecchi, Guillermo ; RODRIGUES, CILENE ; **Copelli, Mauro** ; Ribeiro, Sidarta . Dreaming during the Covid-19 pandemic: Computational assessment of dream reports reveals mental suffering related to fear of contagion. PLoS One **JCR**, v. 15, p. e0242903, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 60 | SCOPUS 66

18.

Torres, Ana Raquel ; MOTA, NATÁLIA B. ; ADAMY, NERY ; Naschold, Angela ; LIMA, THIAGO Z. ; **Copelli, Mauro** ; Weissheimer, Janaina ; Pegado, Felipe ; Ribeiro, Sidarta . Selective Inhibition of Mirror Invariance for Letters Consolidated by Sleep Doubles Reading Fluency. CURRENT BIOLOGY **JCR**, v. 31, p. 1-8, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 21 | SCOPUS 19

19.

SIMABUCURU, GABRIELA ; **COPELLI, M.** ; Ribeiro, Sidarta ; MOTA, Natália Bezerra . S199. HOW TO COLLECT FREE SPEECH TO SPEECH GRAPH ANALYSIS: STANDARDIZED TIME-LIMITED PROTOCOL. SCHIZOPHRENIA BULLETIN **JCR**, v. 46, p. S114-S114, 2020.

20.

Copelli, Mauro ; Ribeiro, Sidarta ; MOTA, NATÁLIA . S110. INTERESTING HAPPY THOUGHTS: STRUCTURAL, SEMANTIC AND EMOTIONAL ANALYSIS OF PSYCHOTIC SPEECH USING TIME-LIMITED POSITIVE IMAGE NARRATIVES. SCHIZOPHRENIA BULLETIN **JCR**, v. 46, p. S76-S76, 2020.

21.

Kinouchi, Osame ; BROCHINI, LUDMILA ; COSTA, ARIADNE A. ; CAMPOS, JOÃO GUILHERME FERREIRA ; **Copelli, Mauro** . Stochastic oscillations and dragon king avalanches in self-organized quasi-critical systems. Scientific Reports **JCR**, v. 9, p. 3874, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 30 | SCOPUS 30

22.

DALLA PORTA, LEONARDO ; **Copelli, Mauro** . Modeling neuronal avalanches and long-range temporal correlations at the emergence of collective oscillations: Continuously varying exponents mimic M/EEG results. PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY (ONLINE) **JCR**, v. 15, p. e1006924, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 50 | SCOPUS 47

23.

★ FONTENELE, ANTONIO J. ; DE VASCONCELOS, NIVALDO A.'P. ; FELICIANO, THAÍS ; AGUIAR, LEANDRO A.'A. ; SOARES-CUNHA, CARINA ; COIMBRA, BARBARA ; DALLA PORTA, LEONARDO ; Ribeiro, Sidarta ; RODRIGUES, ANA JOÃO ; SOUSA, NUNO ; **CARELLI, PEDRO V.** ; **Copelli, Mauro** . Criticality between Cortical States. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, v. 122, p. 208101, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 150 | SCOPUS 144

24.

DALLA PORTA, LEONARDO ; MATIAS, FERNANDA S. ; DOS SANTOS, ALFREDO J. ; ALONSO, ANA ; [CARELLI, PEDRO V.](#) ; **Copelli, Mauro** ; MIRASSO, CLAUDIO R. . Exploring the Phase-Locking Mechanisms Yielding Delayed and Anticipated Synchronization in Neuronal Circuits. FRONTIERS IN SYSTEMS NEUROSCIENCE **JCR**, v. 13, p. 41, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 11

25.

SANTOS, FERNANDO A. N. ; RAPOSO, ERNESTO P. ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; **Copelli, Mauro** ; STAM, CORNELIS J. ; DOUW, LINDA . Topological phase transitions in functional brain networks. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 100, p. 032414, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 53 | [SCOPUS](#) 51

26.

LIMA DIAS PINTO, ITALO'IVO ; **Copelli, Mauro** . Oscillations and collective excitability in a model of stochastic neurons under excitatory and inhibitory coupling. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 100, p. 062416, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 9

27.

MOTA, NATÁLIA B. ; CALLIPO, RENATA ; LEITE, LÍGIA ; TORRES, ANA R. ; WEISSHEIMER, JANAINA ; BUNGE, SILVIA A. ; **Copelli, Mauro** ; Ribeiro, Sidarta . Verbal Short-Term Memory Underlies Typical Development of -Thought Organization- Measured as Speech Connectedness. MIND, BRAIN AND EDUCATION (ONLINE) **JCR**, v. 14, p. 51-60, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 15

28.

[MOTA, Natália Bezerra](#) ; [COPELLI, M.](#) ; Ribeiro, Sidarta . 24.3 EARLY MARKERS OF THOUGHT DISORGANIZATION IN SPEECH STRUCTURE. SCHIZOPHRENIA BULLETIN **JCR**, v. 45, p. S128-S129, 2019.

29.

PALANIYAPPAN, LENA ; MOTA, NATÁLIA BEZERRA ; OOWISE, SHAMUZ ; BALAIN, VIJENDER ; [COPELLI, M.](#) ; Ribeiro, Sidarta ; LIDDLE, PETER . Speech structure links the neural and socio-behavioural correlates of psychotic disorders. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY **JCR**, v. 1, p. 81, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 56 | [SCOPUS](#) 54

30.

DIMA, GERMÁN CÉSAR ; **Copelli, Mauro** ; MINDLIN, GABRIEL BERNARDO . Anticipated Synchronization and Zero-Lag Phases in Population Neural Models. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS **JCR**, v. 28, p. 1830025, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 11 | [SCOPUS](#) 12

31.

CABRAL, THIAGO ; MOTA, NATÁLIA B. ; FRAGA, LUCIA ; **Copelli, Mauro** ; MCDANIEL, MARK A. ; Ribeiro, Sidarta . Post-class naps boost

32.

MOTA, NATÁLIA BEZERRA ; SIGMAN, MARIANO ; CECCHI, GUILLERMO ; **COPELLI, M.** ; Ribeiro, Sidarta . The maturation of speech structure in psychosis is resistant to formal education. npj Schizophrenia **JCR**, v. 4, p. 25, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 36 | [SCOPUS](#) 34

33.

CAMPOS, JOÃO GUILHERME FERREIRA ; COSTA, ARIADNE DE ANDRADE ; **Copelli, Mauro** ; [Kinouchi, Osame](#) . Correlations induced by depressing synapses in critically self-organized networks with quenched dynamics. PHYSICAL REVIEW. E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS (PRINT) **JCR**, v. 95, p. 042303, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 20 | [SCOPUS](#) 22

34.

★ MOTA, NATÁLIA B. ; **Copelli, Mauro** ; Ribeiro, Sidarta . Thought disorder measured as random speech structure classifies negative symptoms and schizophrenia diagnosis 6 months in advance. npj Schizophrenia **JCR**, v. 3, p. 18, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 108 | [SCOPUS](#) 117

35.

MATIAS, FERNANDA S. ; [CARELLI, PEDRO V.](#) ; MIRASSO, CLAUDIO R. ; **Copelli, Mauro** . Anticipated synchronization in neuronal circuits unveiled by a phase-response-curve analysis. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 95, p. 052410, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 15

36.

Ribeiro, Sidarta ; [MOTA, Natália Bezerra](#) ; FERNANDES, VALTER DA ROCHA ; DESLANDES, ANDREA CAMAZ ; BROCKINGTON, GUILHERME ; **COPELLI, M.** . Physiology and assessment as low-hanging fruit for education overhaul. Prospects (Paris), v. 46, p. 249-264, 2017. **Citações:** [SCOPUS](#) 4

37.

MIRASSO, CLAUDIO R. ; [CARELLI, PEDRO V.](#) ; PEREIRA, TIAGO ; MATIAS, FERNANDA S. ; **Copelli, Mauro** . Anticipated and zero-lag synchronization in motifs of delay-coupled systems. CHAOS **JCR**, v. 27, p. 114305, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 11 | [SCOPUS](#) 13

38.

MOTA, NATÁLIA B. ; RESENDE, ADARA ; MOTA-ROLIM, SÉRGIO A. ; **COPELLI, M.** ; Ribeiro, Sidarta . Psychosis and the Control of Lucid Dreaming. Frontiers in Psychology **JCR**, v. 7, p. 294, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 31 | [SCOPUS](#) 32

39.

GOLLO, LEONARDO L. ; **Copelli, Mauro** ; ROBERTS, JAMES A. . Diversity improves performance in excitable networks. PEERJ **JCR**, v. 4, p. e1912, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 14

40.

MOTA, Natália Bezerra ; **Copelli, Mauro** ; Ribeiro, Sidarta . Computational Tracking of Mental Health in Youth: Latin American Contributions to a Low-Cost and Effective Solution for Early Psychiatric Diagnosis. New Directions for Child and Adolescent Development **JCR**, v. 2016, p. 59-69, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 11

41.

MOTA, Natália Bezerra ; WEISSHEIMER, JANAÍNA ; MADRUGA, BEATRIZ ; ADAMY, NERY ; BUNGE, SILVIA A. ; **Copelli, Mauro** ; Ribeiro, Sidarta . A Naturalistic Assessment of the Organization of Children's Memories Predicts Cognitive Functioning and Reading Ability. Mind Brain and Education **JCR**, v. 10, p. 184-195, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 36 | [SCOPUS](#) 37

42.

MATIAS, FERNANDA S. ; GOLLO, LEONARDO L. ; CARELLI, PEDRO V. ; MIRASSO, CLAUDIO R. ; **Copelli, Mauro** . Inhibitory loop robustly induces anticipated synchronization in neuronal microcircuits. PHYSICAL REVIEW. E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS (PRINT) **JCR**, v. 94, p. 042411, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 13

43.

RIBEIRO, S. ; MOTA, Natália Bezerra ; **COPELLI, M.** . Rumo ao cultivo ecológico da mente. Propuesta Educativa (Online), v. 46, p. 42-49, 2016.

44.

Ribeiro, Tiago L. ; Ribeiro, Sidarta ; **COPELLI, M.** . Repertoires of Spike Avalanches Are Modulated by Behavior and Novelty. Frontiers in Neural Circuits **JCR**, v. 10, p. 16, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 13

45.

COSTA, ARIADNE DE ANDRADE ; **Copelli, Mauro** ; Kinouchi, Osame . Can dynamical synapses produce true self-organized criticality?. Journal of Statistical Mechanics **JCR**, v. 2015, p. P06004, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 32 | [SCOPUS](#) 33

46.

BEDI, GILLINDER ; CARRILLO, FACUNDO ; CECCHI, GUILLERMO A ; SLEZAK, DIEGO FERNÁNDEZ ; SIGMAN, MARIANO ; MOTA, NATÁLIA B ; Ribeiro, Sidarta ; JAVITT, DANIEL C ; **Copelli, Mauro** ;

47.

MATIAS, F. S. ; CARELLI, PEDRO V. ; MIRASSO, CLAUDIO R. ; **COPELLI, M.** . Self-Organized Near-Zero-Lag Synchronization Induced by Spike-Timing Dependent Plasticity in Cortical Populations. Plos One **JCR**, v. 10, p. e0140504, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 20 | [SCOPUS](#) 20

48.

MATIAS, F. S. ; MILLAN, ANA ; MARTINEZ, LUIS ; CANALS, SANTIAGO ; Carelli, Pedro ; **COPELLI, M.** ; MIRASSO, CLAUDIO R. . On the basic mechanisms of anticipated synchronization in neuronal circuits. BMC Neuroscience (Online) **JCR**, v. 16, p. P167, 2015.

49.

MATIAS, F. S. ; GOLLO, LEONARDO L. ; CARELLI, PEDRO V. ; **COPELLI, M.** ; MIRASSO, CLAUDIO R. . Reconstructing the directionality of coupling between cortical populations with negative phase lag. BMC Neuroscience (Online) **JCR**, v. 16, p. P166, 2015.

50.

BERTOLA, LAISS ; MOTA, Natália Bezerra ; **COPELLI, M.** ; SATLERS. DINIZ, BRENO ; Ribeiro, Sidarta ; MALLOY-DINIZ, LEANDRO F. . P4-111: Semantic network and executive aspects impact semantic verbal fluency task in healthy elderly, mild cognitive impairment, and Alzheimer's disease patients. Alzheimers & Dementia **JCR**, v. 11, p. P818-P819, 2015.

51.

MOTA, Natália Bezerra ; MOTA, NATÁLIA B. ; FURTADO, RAIMUNDO ; **COPELLI, M.** ; MAIA, PEDRO P. C. ; Ribeiro, Sidarta . Graph analysis of dream reports is especially informative about psychosis. Scientific Reports **JCR**, v. 4, p. 3691, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 97 | [SCOPUS](#) 103

52.

★ MATIAS, FERNANDA S. ; GOLLO, LEONARDO L. ; CARELLI, PEDRO V. ; BRESSLER, STEVEN L. ; **Copelli, Mauro** ; MIRASSO, CLAUDIO R. . Modelling positive Granger Causality and negative phase lag between cortical areas. NEUROIMAGE **JCR**, v. 99, p. 411-418, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 45 | [SCOPUS](#) 45

53.

BERTOLA, L. ; MOTA, N. B. ; **Copelli, Mauro** ; RIVERO, T. ; DINIZ, B. S. ; ROMANO-SILVA, M. A. ; RIBEIRO, S. ; MALLOY-DINIZ, L. F. . Graph analysis of verbal fluency test discriminate between patients with Alzheimer's disease, mild cognitive impairment and normal elderly controls. *Frontiers in Aging Neuroscience* **JCR**, v. 6, p. 185, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 68 | **SCOPUS** 78

54.

Ribeiro, Tiago L. ; Ribeiro, Sidarta ; BELCHIOR, Hindiael ; Caixeta, Fábio ; **COPELLI, M.** . Undersampled Critical Branching Processes on Small-World and Random Networks Fail to Reproduce the Statistics of Spike Avalanches. *Plos One* **JCR**, v. 9, p. e94992, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 42 | **SCOPUS** 43

55.

GOLLO, LEONARDO L. ; Kinouchi, Osame ; **Copelli, Mauro** . Single-neuron criticality optimizes analog dendritic computation. *Scientific Reports* **JCR**, v. 3, p. 3222, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 30 | **SCOPUS** 30

56.

MEDEIROS, BRUNO N. S. ; **Copelli, Mauro** . Synaptic Symmetry Increases Coherence in a Pair of Excitable Electronic Neurons. *Plos One* **JCR**, v. 8, p. e82051, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 2

57.

MATIAS, F. S. ; GOLLO, LEONARDO L. ; CARELLI, PEDRO V. ; **COPELLI, M.** ; MIRASSO, CLAUDIO R. . Anticipated synchronization in neuronal motifs. *BMC Neuroscience (Online)* **JCR**, v. 14, p. P275, 2013.

58.

MEDEIROS, B. N. S. ; MINCES, V. ; Mindlin, B. G. ; **COPELLI, M.** ; Rios Leite, J. R. . AN EXCITABLE ELECTRONIC CIRCUIT AS A SENSORY NEURON MODEL. *International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering* **JCR**, v. 22, p. 1250244, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 3 | **SCOPUS** 3

59.

Gollo, Leonardo ; Kinouchi, Osame ; **Copelli, Mauro** . Statistical physics approach to dendritic computation: The excitable-wave mean-field approximation. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)* **JCR**, v. 85, p. 011911, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 17 | **SCOPUS** 18

60.

Assis, Vladimir R.V. ; **Copelli, Mauro** . Collective behavior of coupled nonuniform stochastic oscillators. *Physica. A (Print)* **JCR**, v. 391, p. 1900-1906, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 9 | **SCOPUS** 10

61.

MOTA, N. B. ; VASCONCELOS, N. A. P. ; LEMOS, N. ; PIERETTI, A. C. ; KINOUCI, O. ; CECCHI, G. ; **COPELLI, M.** ; RIBEIRO, S. . Speech Graphs Provide a Quantitative Measure of Thought Disorder in Psychosis. Plos One **JCR**, v. 7, p. e34928, 2012. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 166 | SCOPUS 185

62.

SILVA, B. B. M. ; MIRANDA, J. G. V. ; CORSO, G. ; **COPELLI, M.** ; VASCONCELOS, N. ; RIBEIRO, S. ; ANDRADE, R. F. S. . Statistical characterization of an ensemble of functional neural networks. European Physical Journal. B, Condensed Matter and Complex Systems (Internet) **JCR**, v. 85, p. 358, 2012. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 5 | SCOPUS 7

63.

Rozenblit, Fernando ; **Copelli, Mauro** . Collective oscillations of excitable elements: order parameters, bistability and the role of stochasticity. Journal of Statistical Mechanics **JCR**, v. 2011, p. P01012, 2011. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 14 | SCOPUS 16

64.

Matias, Fernanda ; Carelli, Pedro ; Mirasso, Claudio ; **Copelli, Mauro** . Anticipated synchronization in a biologically plausible model of neuronal motifs. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 84, p. 021922, 2011. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 50 | SCOPUS 50

65.

Assis, Vladimir R V ; **Copelli, Mauro** ; Dickman, Ronald . An infinite-period phase transition versus nucleation in a stochastic model of collective oscillations. Journal of Statistical Mechanics **JCR**, v. 2011, p. P09023, 2011. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 16 | SCOPUS 13

66.

★ RIBEIRO, T. L. ; **COPELLI, M.** ; CAIXETA, F. ; BELCHIOR, H. ; CHIALVO, D. R. ; NICOLELIS, M. A. L. ; RIBEIRO, S. . Spike Avalanches Exhibit Universal Dynamics across the Sleep-Wake Cycle. Plos One **JCR**, v. 5, p. e14129, 2010. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 144 | SCOPUS 142

67.

GOLLO, L. L. ; KINOUCI, O. ; **COPELLI, M.** . Active Dendrites Enhance Neuronal Dynamic Range. PLoS Computational Biology **JCR**, v. 5, p. e1000402, 2009. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 46 | SCOPUS 53

68.

Assis, Vladimir ; **COPELLI, M.** . Discontinuous nonequilibrium phase transitions in a nonlinearly pulse-coupled excitable lattice model. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics

69.

RIBEIRO, T. L. ; **COPELLI, M.** . Deterministic excitable media under Poisson drive: Power law responses, spiral waves and dynamic range. *Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics* **JCR**, v. 77, p. 051911, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 20 | **SCOPUS** 21

70.

Assis, Vladimir R. V. ; **V. R. Vitorino de Assis** ; **COPELLI, M.** . Dynamic range of hypercubic stochastic excitable media. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)* **JCR**, v. 77, p. 011923, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 30 | **SCOPUS** 30

71.

ROA, M. A. D. ; **COPELLI, M.** ; **KINOUCHI, O.** ; **CATICA, N.** . Scaling Law for the Transient Behavior of Type-II Neuron Models. *Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics* **JCR**, v. 75, p. 021911, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 12 | **SCOPUS** 13

72.

COPELLI, M.; **CAMPOS, P. R. A.** . Excitable Scale Free Networks. *European Physical Journal B* **JCR**, v. 56, p. 273-278, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 27 | **SCOPUS** 28

73.

Lucas S. Furtado ; **COPELLI, M.** . Response of electrically coupled spiking neurons: a cellular automaton approach. *Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics* **JCR**, v. 73, n.011907, p. 011907, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 33 | **SCOPUS** 33

74.

★ **KINOUCHI, O.** ; **COPELLI, M.** . Optimal Dynamical Range of Excitable Networks at Criticality. *Nature Physics* **JCR**, Inglaterra, v. 2, p. 348-352, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 582 | **SCOPUS** 580

75.

COPELLI, M.; **Rodrigo F. Oliveira** ; **Antonio C. Roque** ; **KINOUCHI, O.** . Signal Compression in the Sensory Periphery. *Neurocomputing (Amsterdam)* **JCR**, v. 65-66, p. 691-696, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 25 | **SCOPUS** 26

76.

COPELLI, M.; KINOUCI, O. . Intensity Coding in Two-Dimensional Excitable Neural Networks. Physica. A **JCR**, v. 349, p. 431-442, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 21 | [SCOPUS](#) 21

77.

COPELLI, M.; Marcelo H. R. Tragtenberg ; KINOUCI, O. . Stability Diagrams for Bursting Neurons Modeled by Three-Variable Maps. Physica. A **JCR**, v. 342, p. 263-269, 2004. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 14

78.

COPELLI, M.; Zorzenon dos Santos, R. M. ; STARIOLO, D. A. . On the Aging Dynamics in an Immune Network Model. European Physical Journal B **JCR**, França, v. 34, p. 119-129, 2003. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

79.

Zorzenon dos Santos, R. M. ; **COPELLI, M.** . Long Term and Short Term Effects of Perturbations in an Immune Network Model. Brazilian Journal of Physics **JCR**, Brasil, v. 33, p. 628-633, 2003. **Citações:** [SCOPUS](#) 1

80.

BENA, I. ; VAN DEN BROECK, C. ; Kawai, R. ; **COPELLI, M.** ; LINDENBERG, K. . Collective Behavior of Parametric Oscillators. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 65, n.036611, p. 1-18, 2002. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 23 | [SCOPUS](#) 23

81.

COPELLI, M.; Zorzenon dos Santos, R. M. ; Sá Martins, J. S. . Emergence of Hierarchy on a Network Model of Complementary Agents. International Journal of Modern Physics C **JCR**, v. 13, n.6, p. 783-797, 2002. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

82.

COPELLI, M.; Antonio C. Roque ; Rodrigo F. Oliveira ; KINOUCI, O. . Physics of Psychophysics: Stevens and Weber-Fechner Laws Are Transfer Functions of Excitable Media. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, Estados Unidos, v. 65, n.060901(R), p. 1-4, 2002. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 74 | [SCOPUS](#) 68

83.

COPELLI, M.; LINDENBERG, K. . Phase-Induced Stability in a Parametric Dimer. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, v. 63, n.036605, p. 1-9, 2001. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 8

84.

BENA, I. ; **COPELLI, M.** ; VAN DEN BROECK, C. . Stokes' Drift: a Rocking Ratchet. Journal of Statistical Physics **JCR**, v. 101, p. 415-424, 2000. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 11 | [SCOPUS](#) 12

85.

COPELLI, M.; VAN DEN BROECK, C. . Unsupervised learning of binary vectors: A Gaussian scenario. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 61, p. 6971-6980, 2000. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

86.

COPELLI, M.; BOUTEN, M. ; VAN DEN BROECK, C. ; VAN ROMPAEY, B. . On the center of mass of Ising vectors. Europhysics Letters (Print) **JCR**, v. 47, p. 139-144, 1999. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 4

87.

COPELLI, M.; VAN DEN BROECK, C. ; OPPER, M. . Bayes-optimal performance in a discrete space. Journal of Physics. A, Mathematical and General (Print) (Cessou em 2006. Cont. ISSN 1751-8113 Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Print) **JCR**, v. 32, p. L555-L560, 1999. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

88.

COPELLI, M.; EICHORN, R. ; KINOUCI, O. ; BIEHL, M. ; SIMONETTI, R. ; RIEGLER, P. ; CATICHA, N. . Noise robustness in multilayer neural networks. Europhysics Letters (Print) **JCR**, v. 37, p. 427-432, 1997. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 12

89.

COPELLI, M.; KINOUCI, O. ; CATICHA, N. . Equivalence between learning in noisy perceptrons and tree committee machines. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 53, p. 6341-6352, 1996. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 19 | [SCOPUS](#) 18

90.

COPELLI, M.; CATICHA, N. . On-line learning in the committee machine. Journal of Physics. A, Mathematical and General (Print) (Cessou em 2006. Cont. ISSN 1751-8113 Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Print) **JCR**, v. 28, p. 1615-1625, 1995. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 37 | [SCOPUS](#) 34

1.

Ribeiro, Sidarta ; Fernandes, Valter ; Bezerra Mota, Natalia ; BROCKINGTON, GUILHERME ; Pompeia, Sabine ; Ekuni, Roberta ; Pegado, Felipe ; Torres, Ana Raquel ; Coquerel, Patrick ; Naschold, Angela ; Deslandes, Andrea ; **Copelli, Mauro** ; Weissheimer, Janaina . Ideas for a school of the future. Neurotechnology: Methods, advances and applications. 1ed.: Institution of Engineering and Technology, 2020, v. , p. 247-279.

2.

MOTA, Natália Bezerra ; **Copelli, Mauro** ; Ribeiro, Sidarta . Graph Theory Applied to Speech: Insights on Cognitive Deficit Diagnosis and Dream Research. In: Thierry Poibeau; Aline Villavicencio. (Org.). Language, Cognition, and Computational Models. 1ed.: Cambridge University Press, 2018, v. , p. 81-98.

3.

CARRILLO, FACUNDO ; Mota, Natalia ; **Copelli, Mauro** ; Ribeiro, Sidarta ; SIGMAN, MARIANO ; Cecchi, Guillermo ; Fernandez Slezak, Diego . Automated Speech Analysis for Psychosis Evaluation. Lecture Notes in Computer Science. 1ed.: Springer International Publishing, 2016, v. , p. 31-39.

4.

Mauro Copelli. Criticality At Work: How Do Critical Networks Respond to Stimuli?. In: Criticality in Neural Systems Dietmar Plenz (Editor); Ernst Niebur (Editor); Heinz Georg Schuster (Series Editor). (Org.). Criticality in Neural Systems. 1ed.: , 2014, v. , p. 1-.

5.

COPELLI, M.; **CATICHA, N.** . Universal Asymptotics in Committee Machines with Tree Architecture. In: David Saad. (Org.). On-Line Learning in Neural Networks. Cambridge - UK: Cambridge University Press, 1998, v. , p. 165-181.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

COPELLI, M. Physics of Psychophysics: it is critical to sense. In: 9th Granada Seminar, 2006. AIP Conference Proceedings "Cooperative Behavior in Neural Systems: Ninth Granada Lectures", edited by J. Marro, P. L. Garrido and J. J. Torres, 2006. v. 887. p. 13-20.

2.

COPELLI, M. Noise Robustness in the Perceptron. In: European Symposium on Artificial Neural Networks, 1997, Brugge, Belgica. Proceedings of the ESANN'97, 1997. p. 181-186.

3.

COPELLI, M.; KINOUCI, O. ; CATICHA, N. . Optimal Local Learning in a Multilayer Machine. In: II Congresso Brasileiro de Redes Neurais, 1995, Curitiba / PR. Anais do II Congresso Brasileiro de Redes Neurais, 1995.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

MATIAS, F. S. ; GOLLO, L. L. ; CARELLI, P. V. ; COPELLI, M. ; MIRASSO, C. R. . Anticipated synchronization in neuronal network motifs. In: PHYSICS, COMPUTATION, AND THE MIND ADVANCES AND CHALLENGES AT INTERFACES, 2013, La Herradura. PHYSICS, COMPUTATION, AND THE MIND - ADVANCES AND CHALLENGES AT INTERFACES: Proceedings of the 12th Granada Seminar on Computational and Statistical Physics, 2012. v. 1510. p. 210-212.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

RIBEIRO, T. L. ; COPELLI, M. . Neurônios Excitáveis: Resposta de Redes Determinísticas a Estímulos Estocásticos. In: XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007, Natal, RN. XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Natal, RN: SBF, 2007. v. 1. p. 60-61.

2.

COPELLI, M.; CAMPOS, P. R. A. . Redes Excitáveis Livres de Escala. In: XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007, Natal, RN. XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Natal, RN: SBF, 2007. v. 1. p. 101-101.

3.

ASSIS, V. R. V. ; COPELLI, M. . Expoentes anômalos num autômato celular excitável unidimensional. In: XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007, Natal, RN. XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Natal, RN: SBF, 2007. v. 1. p. 113-114.

4.

ASSIS, V. R. V. ; COPELLI, M. . From Epidemics to Neuroscience: understanding electrically coupled spiking neurons with the stochastic SIRS model on the hypercubic lattice. In: XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006, São Lourenço, MG. XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Lourenço: SBF, 2006.

5.

CRUZ FILHO, A. J. DA ; COPELLI, M. . Networks of excitable neurons modeled by coupled map lattices: stability analysis and response to Poisson stimulus. In: XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006, São Lourenço, MG. XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Lourenço: SBF, 2006.

6.

ROA, M. A. D. ; **COPELLI, M.** ; KINOUCI, O. . Critical slowing down in biophysical neuron models. In: XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006, São Lourenço, MG. XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Lourenço: SBF, 2006.

7.

COPELLI, M.; ROA, M. A. D. . Evidence of low dimensional dynamics in randomly connected populations of excitatory and inhibitory neurons. In: XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006, São Lourenço, MG. XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Lourenço: SBF, 2006.

8.

KINOUCI, O. ; **COPELLI, M.** . Physics of psychophysics: criticality optimizes the dynamic range of excitable networks. In: XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006, São Lourenço, MG. XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Lourenço: SBF, 2006.

9.

GOLLO, L. L. ; **COPELLI, M.** . Modeling active dendrites: response function of a Cayley tree of excitable elements. In: XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006, São Lourenço, MG. XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Lourenço: SBF, 2006.

10.

COPELLI, M.; KINOUCI, O. . Física da Psicofísica. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. Resumos do XXIV EFNNE. São Paulo: SBF, 2006. v. 1. p. 100-101.

11.

ASSIS, V. R. V. ; **COPELLI, M.** . The maximum value of the dynamic range for the stochastic SIRS epidemic model on a d-dimensional hypercubic lattice decreases with d. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. Resumos do XXIV EFNNE. São Paulo: SBF, 2006. p. 162-163.

12.

GOLLO, L. L. ; **COPELLI, M.** . Why do dendrites have a tree topology?. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. Resumos do XXIV EFNNE. São Paulo: SBF, 2006. p. 166-166.

13.

RIBEIRO, T. L. ; **COPELLI, M.** . Resposta de uma rede de neurônios excitáveis de FitzHugh-Nagumo. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. Resumos do XXIV EFNNE. São Paulo: SBF, 2006. p. 163-164.

14.

COPELLI, M.; KINOUCI, O. ; Marcelo H. R. Tragtenberg ; Antonio C. Roque . Neural Networks Modeled with Coupled Maps. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, Poços de Caldas, MG. XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Poços de Caldas, MG: SBF, 2004. p. 138-138.

15.

SILVA, R. M. ; COUTINHO, S. G. ; **COPELLI, M.** . O Método Superparamagnético para Agrupamento de Dados e Aplicações. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, Poços de Caldas, MG. XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Poços de Caldas, MG: SBF, 2004. p. 153-154.

16.

L. Furtado ; **COPELLI, M.** . Sensory Neurons in a Cellular Automaton Model: a Mean Field Analysis. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, Poços de Caldas, MG. XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Poços de Caldas, MG: SBF, 2004. p. 176-176.

17.

COPELLI, M.; Zorzenon dos Santos, R. M. ; STARIOLO, D. A. . On the Aging Dynamics in an Immune Network Model. In: VII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, 2003, Salvador, BA. VII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, 2003. p. 42-42.

18.

COPELLI, M.; KINOUCI, O. ; Marcelo H. R. Tragtenberg ; Antonio C. Roque . A Coupled Map Lattice Framework for Neural Modeling. In: VII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, 2003, Salvador, BA. VII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, 2003. p. 51-52.

19.

L. Furtado ; **COPELLI, M.** . Compressão de Sinal em Redes de Neurônios: um Modelo Unidimensional. In: XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003, Fortaleza. XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003. p. 141-141.

20.

COPELLI, M.; KINOUCI, O. ; Marcelo H. R. Tragtenberg ; Antonio C. Roque . Modeling Neurons with Coupled Maps. In: XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003, Fortaleza. XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003. p. 11-11.

21.

COPELLI, M.; KINOUCI, O. ; Antonio C. Roque ; Rodrigo F. Oliveira .
A Física da Psicofísica: Modelos para o Epitélio Olfativo em 1 e 2 Dimensões. In: XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002, Recife. XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002. v. 1. p. 95-95.

22.

COPELLI, M.; Zorzenon dos Santos, R. M. ; Sá Martins, J. S. .
Emergência de Hierarquia em uma Rede de Agentes Complementares. In: XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002, Recife. XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002. v. 1. p. 102-102.

23.

Zorzenon dos Santos, R. M. ; **COPELLI, M.** ; STARIOLO, D. A. . On the Dynamics of Aging in the Immune Network. In: XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002, Recife. XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002. v. 1. p. 95-95.

24.

COPELLI, M.; Antonio C. Roque ; Rodrigo F. Oliveira ; KINOUCI, O. .
Enhanced Dynamic Range in a Sensory Network of Excitable Elements. In: XXV Encontro de Física da Matéria Condensada, 2002, Caxambu. XXV Encontro de Física da Matéria Condensada, 2002. v. 1. p. 59-59.

25.

COPELLI, M.; Zorzenon dos Santos, R. M. ; Sá Martins, J. S. .
Emergence of Hierarchy on a Network of Complementary Agents. In: XXV Encontro de Física da Matéria Condensada, 2002, Caxambu. XXV Encontro de Física da Matéria Condensada, 2002. v. 1. p. 101-101.

26.

Zorzenon dos Santos, R. M. ; **COPELLI, M.** ; STARIOLO, D. A. . On the Dynamics of Aging in a Cellular Automata Model for the Immune System. In: XXV Encontro de Física da Matéria Condensada, 2002, Caxambu. XXV Encontro de Física da Matéria Condensada, 2002. v. 1. p. 142-142.

27.

COPELLI, M.; LINDENBERG, K. ; Kawai, R. ; BENA, I. ; VAN DEN BROECK, C. . Osciladores Paramétricos Acoplados. In: XXIV Encontro de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço. XXIV Encontro de Física da Matéria Condensada, 2001. v. 1. p. 116-116.

Artigos aceitos para publicação

1.

DIMA, G. C. ; **Copelli, Mauro** ; Mindlin, B. G. . Anticipated synchronization and zero lag phases in population neural models. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS **JCR**, 2018.

2.

RIBEIRO, S. ; CABRAL, T. ; **MOTA, N. B.** ; FRAGA, L. ; **COPELLI, M.** ; MCDANIEL, M. . Post-class naps boost declarative learning in a naturalistic school setting. npj Science of Learning **JCR**, 2018.

Apresentações de Trabalho

1.

RIBEIRO, T. L. ; **COPELLI, M.** ; **BELCHIOR, H.** ; **CAIXETA, F.** ; **RIBEIRO, S.** . Are critical branching processes satisfactory models for neuronal avalanches?. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

2.

Copelli, Mauro; **RIBEIRO, T. L.** ; **CAIXETA, F.** ; **BELCHIOR, H.** ; **RIBEIRO, S.** . Repertoires of spike avalanches in behaving rats. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).

3.

COPELLI, M.; **GOLLO, L. L.** ; **KINOUCHI, O.** . Approximation methods for understanding active dendrites analytically. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

COPELLI, M.; **GOLLO, L. L.** ; **KINOUCHI, O.** . Active dendrites enhance neuronal dynamic range. 2009. (Apresentação de Trabalho/Outra).

5.

RIBEIRO, T. L. ; **RIBEIRO, S.** ; **CAIXETA, F.** ; **BELCHIOR, H.** ; **CHIALVO, D. R.** ; **NICOLELIS, M. A. L.** ; **COPELLI, M.** . Statistical properties of neuronal avalanches in freely behaving and anesthetized rats. 2009. (Apresentação de Trabalho/Outra).

Produção técnica

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1.

MOTA, N. B. ; Ribeiro, Sidarta ; **COPELLI, M.** . Pesquisadora do Instituto do Cérebro da UFRN recebe prêmio nacional de inovação médica. 2018. (Programa de rádio ou TV/Comentário). 📺

2.

MOTA, Natália Bezerra ; RIBEIRO, S. ; **COPELLI, M.** . Os campeões do Prêmio Abril & Dasa de Inovação Médica. 2018. (Programa de rádio ou TV/Comentário). 📺

3.

MOTA, Natália Bezerra ; RIBEIRO, SIDARTA ; **COPELLI, M.** . Brasileiros criam método para diagnosticar esquizofrenia na primeira consulta. 2017. (Programa de rádio ou TV/Comentário). 📺

Demais tipos de produção técnica

Patentes e registros

Programa de computador

1.

MOTA, Natália Bezerra ; FURTADO, RAIMUNDO ; MAIA, PEDRO P. C. ; SLEZAK, DIEGO FERNÁNDEZ ; RIBEIRO, S. ; **Mauro Copelli** . SpeechGraphs. 2013.
Patente: Programa de Computador. Número do registro: BR512014000615-8, data de registro: 01/08/2013, título: "SpeechGraphs" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

CATICHA, N.; ROQUE, A. C.; **Mauro Copelli**. Participação em banca de João Henrique de Sant'Ana. Análise das representações internas em redes neurais de spikes. 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade de São Paulo.

2.

KINOUCHI, O.; **COPELLI, M.**; RUSCH, F. R.. Participação em banca de Gustavo Eduardo Mereles Menesse. Criticalidade Homeostática em um Modelo de Redes Neurais. 2022. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada à Medicina e Biologia) - Universidade de São Paulo.

3.

VIANA, R. L.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de JOÃO ANTONIO PALUDO SILVEIRA. EFEITOS DA PLÁSTICIDADE NA SINCRONIZAÇÃO EM REDES DE NEURÔNIOS COM RAJADAS DE DISPAROS. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Paraná.

4.

RIBEIRO, S.; **COPELLI, M.**; ARAUJO, D. B.. Participação em banca de Marina Tatiane Ribeiro da Silva. Avaliação Quantitativa da Introspecção na Literatura Histórica e sua Associação a Redes de Grafos. 2021. Dissertação (Mestrado em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

5.

CABRAL, L. R. E.; Souza e Silva, C. C.; ROSAS, A. S.; **Mauro Copelli**. Participação em banca de Rubens Henrique Damascena de Souza. Dinâmica não-linear de uma partícula autopropelida em armadilhas bidimensionais. 2020. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

SANTOS, FERNANDO A. N.; LEMOS, M. J. M. S.; **Mauro Copelli**. Participação em banca de André Luiz de Góes Pacheco. Assinaturas Topológicas da Sincronização. 2019. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

CARELLI, P. V.; MARIN, B.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Daniel Miranda Castro. Causalidade de Granger bidirecional via bandas de frequência distintas em redes de neurônios Izhikevich. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

MIRANDA NETO, J. A.; LEANDRO, E. S. G.; **Copelli, Mauro**. Participação em banca de Rodolfo Brandão Macena Lira. Geometria curva e tridimensionalidade no problema de Saffman-Taylor. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

Mauro Copelli; CAMPOS, P. R. A.; DICKMAN, R.. Participação em banca de João Guilherme Ferreira Campos. CRITICALIDADE AUTO-ORGANIZADA EM REDES NEURONAIIS COM SINAPSES DINÂMICAS. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

COPELLI, M.; VIANA, R. L.; CARELLI, P. V.. Participação em banca de Alfredo João dos Santos Neto. Sincronização antecipada em microcircuitos neuronais: de osciladores de fase a modelos baseados em condutância. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

Mauro Copelli; CAMPOS, P. R. A.; KINOUCHI, O.. Participação em banca de Pedro Romero Fragoso de Carvalho. Adaptação intrínseca em neurônios modelados por autômatos celulares. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

Dickman, Ronald; MONTENEGRO FILHO, R.; **Copelli, Mauro**. Participação em banca de Leonardo Dalla Porta Dornelles. Oscilações coletivas e avalanches neuronais em redes de neurônios estocásticos. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

13.

CARELLI, P. V.; **COPELLI, M.**; REYES, M. B.; FELINTO, D.. Participação em banca de Antonio Jorge Fontenele Neto. Implementação de um protocolo experimental para o estudo de propriedades de resposta visual de neurônios do córtex visual primário (V1) em ratos utilizando matrizes de eletrodos. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

COPELLI, M.; Souza, S. J.; Malloy-Diniz, L. F.. Participação em banca de Natália Bezerra Mota. Análise de grafos aplicada a relatos de sonhos: ferramenta diagnóstica objetiva e diferencial para psicose esquizofrênica e bipolar. 2013. Dissertação (Mestrado em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

15.

MIRANDA, J. G. V.; ANDRADE, R. F. S.; **Mauro Copelli**. Participação em banca de Raphael Silva do Rosário. Sincronização por motifs: uma proposta para análise de redes cerebrais variantes no tempo. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Bahia.

16.

COPELLI, M.; OLIVEIRA, V. M.; MOREIRA, F. G. B.. Participação em banca de Fernando Ohlweiler Rozenblit. Oscilações coletivas em redes de autômatos celulares probabilísticos excitáveis. 2011. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

LENZ, C.; Rios Leite, J. R.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Josué Sá da Fonseca. Dinâmica Não-Linear em Pêndulos de Huygens. 2011. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

18.

KINOUCHI, O.; ONODY, R. N.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Sandro Martinelli Reia. Transições de fase e processos de nucleação

no espaço de regras de autômatos celulares. 2011. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada à Medicina e Biologia) - Universidade de São Paulo.

19.

COPELLI, M.; PINTO, R. D.; [Rios Leite, J. R.](#). Participação em banca de Bruno Nogueira de Souza Medeiros. Circuito eletrônico excitável como modelo de neurônio sensorial. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

KRUG, C.; [STARIOLO, D. A.](#); **COPELLI, M.**. Participação em banca de Everton João Agnes. Regimes de atividade e sincronização em neurônios de Rulkov. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

21.

COPELLI, M.; [KINOUCHI, O.](#); VASCONCELOS, G. L.; Idiart, M. A. P.. Participação em banca de Leonardo Lyra Gollo. Computação Dendrítica: uma abordagem de Física Estatística. 2007. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

22.

COPELLI, M.; GOMES, M. A. F.; DICKMAN, R.. Participação em banca de Vladimir Ramos Vitorino de Assis. Da Epidemiologia para a Neurociência: entendendo neurônios disparantes acoplados eletricamente através do modelo SIRS estocástico na rede hipercúbica. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

23.

COPELLI, M.; [Rios Leite, J. R.](#); PINTO, R. D.. Participação em banca de Miguel Angel Duran Roa. Baixa dimensionalidade numa rede de neurônios de FitzHugh-Nagumo. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

24.

COPELLI, M.; COUTINHO, S. G.; [KINOUCHI, O.](#). Participação em banca de Antonio José da Cruz Filho. Neurônios excitáveis conectados eletricamente modelados por redes de mapas acoplados. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

25.

MOREIRA, F. G. B.; LONGO, R. L.; FREITAS, L. C. G.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Juliana Angeiras Batista da Silva. Análise Topológica de Redes de Ligações de Hidrogênio em um Sistema Modelo. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

26.

Rios Leite, J. R.; Mindlin, B. G.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Erika Medeiros de Siqueira. Caos Intermitente em Circuitos Eletrônicos. 2005. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

27.

COPELLI, M.; BRITO, F.; CASTILHO, C.. Participação em banca de Wallisom Rosa. Propagação Espacial de Epidemias: Threshold e Ondas Viajantes. 2005. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

28.

COPELLI, M.; COUTINHO, S. G.; SILVA, C. R.. Participação em banca de Pedro Ernesto García Rodríguez. A Rede Neural Mesoscópica de Ingber para Áreas do Córtex Cerebral Humano: Formulação Binomial. 2002. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

Mauro Copelli; CAMPOS, P. R. A.; Macêdo, A. M. S.; HERRMANN, H.; MOTA, B. C. C.. Participação em banca de Daniel Miranda Castro. Phenomenological Renormalization Group Applications to Brain Data. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Mauro Copelli; RAPOSO, E. C. P.; CAMPOS, P. R. A.; DICKMAN, R.; FERREIRA JUNIOR, S. C.. Participação em banca de Helena Christina Piuvezam de Albuquerque Bastos. Unconventional Criticality in The Stochastic Wilson-Cowan Model. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

VICENTE, R.; CATICHA, N.; FONTANARI, J. F.; IZBICKI, R.; **Mauro Copelli**. Participação em banca de Rodrigo Soares Veiga. Análise de Física Estatística em Modelos de Aprendizado de Máquina. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade de São Paulo.

4.

BIALEK, W.; PALMER, S.; **Copelli, Mauro**; WARDIL, L.; DICKMAN, R.. Participação em banca de Luisa Ramirez. Vertebrate neuronal networks: Efficient coding and compressibility of interactions in the retina and the hippocampus. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Minas Gerais.

5.

LOPES, S. R.; **COPELLI, M.**; VIANA, R. L.. Participação em banca de Roberto Cesar Budzinski Neto. Synchronization properties, malleability of synchronization, and nonstationary states in neural networks. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Paraná.

6.

COPELLI, M.; Souza e Silva, C. C.; **CAMPOS, P. R. A.**; **CATICHA, N.**; RIBEIRO, S.. Participação em banca de TAWAN TAYRON ANDRADE DE CARVALHO. RELAÇÕES DE ESCALA EM CRITICALIDADE NO CÉREBRO. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

RIBEIRO, S.; COSTA, C. R.; DALMOLIN, R. J. S.; MOHAN, M. V. G.; **Mauro Copelli**. Participação em banca de ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA. Investigação in silico do mecanismo de reorganização sináptica do sono. Um algoritmo para maximizar a capacidade computacional de redes neurais esparsas.. 2021. Tese (Doutorado em Bioinformática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

8.

ROSAS, A. S.; AZEVEDO, S. A. F.; BERNARDO, B. L.; CASTRO, T. T. M.; **Mauro Copelli**. Participação em banca de Tiago Moy da Silva. Efeitos de Flutuações Devidas à População Finita na Sincronização de Osciladores Globalmente Acoplados. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

9.

PINTO, R. D.; **CATICHA, N.**; GOMES, J. A. A.; MACIEL, S. T. N.; **Mauro Copelli**. Participação em banca de Rafael Tuma Guariento. Eletrocomunicação em *Gymnotus carapo*: definição de unidades linguísticas e sua relação com o papel de dominância. 2019. Tese (Doutorado em Física (Sc)) - Universidade de São Paulo.

10.

CAMPOS, P. R. A.; AGUIAR, M. A. M.; ARENZON, J. J.; RAPOSO, E. C. P.; **Mauro Copelli**. Participação em banca de André da Conceição Amado. Fitness tradeoffs in the evolutionary transition to multicellularity and the evolution of complexity. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

Marcelo H. R. Tragtenberg; **Mauro Copelli**; NICOLAO, L.; BAPTISTA, V.. Participação em banca de Germano Schamann Bortolotto. Sincronização, informação e criticalidade em sistemas neuronais eficientes. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Santa Catarina.

12.

Rios Leite, J. R.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Edison Javier Rosero Salazar. Sincronismos e Dinâmica Caótica em Lasers de Semicondutor. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

13.

Marcelo H. R. Tragtenberg; **COPELLI, M.**; DICKMAN, R.; TORRES, E. A. S.; NICOLAO, L.; MAGALHAES, M. H.. Participação em banca de Maurício Girardi Schappo. Transições de fase em modelos do cérebro: uma abordagem computacional. 2016. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Santa Catarina.

14.

Copelli, Mauro; Rios Leite, J. R.; CARELLI, P. V.; ROQUE, A. C.; ORIA, M.. Participação em banca de Bruno Nogueira de Souza Medeiros. Collective Phenomena in Networks of Electronic Neurons. 2015. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

VIANA, R. L.; BEIMS, M. W.; BATISTA, A. M.; Macau, E.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Fabiano Alan Serafim Ferrari. Lesões em Redes Neurais com Padrões Complexos de Conectividade. 2015. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Paraná.

16.

MELO, C. P.; GUIMARAES, J.; ENGELSBERG, M.; de Aguiar, F. M.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Sandro Vagner de Lima. Investigação de sistemas e processos biológicos pela técnica de espectroscopia de impedância elétrica. 2015. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

ROSAS, A. S.; ORIA, M.; MORAES, F.; BRITO, V.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Luís Paulo Silveira Machado. Cadeia Granular quase unidimensional como dispositivo para absorção de impactos. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

18.

Copelli, Mauro; Ribeiro, Sidarta; Antonio C. Roque; PINTO, R. D.; VASCONCELOS, G. L.; CARELLI, P. V.. Participação em banca de Tiago Lins Ribeiro. Análise de padrões e modelos de subamostragem para avalanches neuronais de ratos em comportamento livre. 2013. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

19.

Antonio C. Roque; **Mauro Copelli**; Macau, E.; NEVES, U. P. C.; Martinez, A. S.. Participação em banca de Diogo Porfírio de Castro Vieira. Estudo sobre atividade auto sustentada em modelos de redes neurais corticais. 2013. Tese (Doutorado em Física Aplicada à Medicina e Biologia) - Universidade de São Paulo.

20.

DORIA NETO, A. D.; [RIBEIRO, S.](#); GUERREIRO, A. M. G.; HERNANDEZ, E. M.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Wilfredo Blanco Figuerola. Dinâmica da configuração sináptica em redes de neurônios do hipocampo durante o sono: um estudo computacional. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

21.

FERREIRA, F. F.; **COPELLI, M.**; PEREIRA, T.; NATTI, P. L.; VIANA, R. L.. Participação em banca de Paulo Fernando Coimbra Tilles. Um estudo sobre sincronização no modelo de Kuramoto. 2011. Tese (Doutorado em Física) - Fundação Instituto de Física Teórica.

22.

Macêdo, A. M. S.; MONTENEGRO FILHO, R.; MOURA, F. A. B. F.; SCHULZ, P. A. B.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Francisco Assis Gois de Almeida. Estudo Numérico do Transporte Quântico em Sistemas Mesoscópicos. 2010. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

23.

KOBERLE, R.; [Antonio C. Roque](#); MAIA, L. P.; **COPELLI, M.**; [CATICHA, N.](#). Participação em banca de Nelson Mesquita Fernandes. Acuidade visual e codificação neural da mosca *Chrysomya megacephala*. 2010. Tese (Doutorado em Física) - Universidade de São Paulo.

24.

COPELLI, M.; COUTINHO, S. G.; [CATICHA, N.](#); [KINOUCI, O.](#); [CAMPOS, P. R. A.](#). Participação em banca de Vladimir Ramos Vitorino de Assis. Transições de fase em redes de elementos excitáveis estocásticos. 2010. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

25.

GOMES, H. M.; [RIBEIRO, S.](#); CARVALHO, J. M.; COSTA, J. A. F.; PEREIRA JUNIOR, A.; **COPELLI, M.**; LUDEMIR, T. B.. Participação em banca de Nivaldo Portela de Vasconcelos. Análise da Codificação de Objetos Complexos no Córtex Sensorial Primário e Hipocampo. 2010. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Campina Grande.

26.

[MIRANDA, J. G. V.](#); ANDRADE JUNIOR, J. S.; **COPELLI, M.**; ANDRADE, R. F. S.; GOES NETO, A.. Participação em banca de Viviane Matos Galvão. Modelagem Computacional de Sistemas Biológicos. 2009. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia) - Universidade Estadual de Feira de Santana.

27.

DICKMAN, R.; ALMEIDA, A. C. G.; MESQUITA, O. N.; LOPES, M. J.; ROQUE, A. C.; **Copelli, Mauro**. Participação em banca de Danielle Oliveira Costa Santos. Padrões de disparo e sincronização em um modelo para atividades epileptiformes não sinápticas. 2009. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Minas Gerais.

28.

Antonio C. Roque; **COPELLI, M.**; BALDO, M. V. C.; KINOUCI, O.; KOHN, A. F. Participação em banca de Rodrigo Publio. Estudo computacional sobre a influência de sinapses elétricas entre bastonetes na faixa dinâmica escotópica da retina de vertebrados. 2008. Tese (Doutorado em Física Aplicada à Medicina e Biologia) - Universidade de São Paulo.

29.

COUTINHO, S. G.; Souza e Silva, C. C.; Anteneodo, C.; CONTINENTINO, M. A.; **COPELLI, M.** Participação em banca de Rogério Mendes da Silva. Estudos de Propriedades de Transporte de Partículas Brownianas Interagentes e de Transições de Fase de Modelos Magnéticos Quânticos. 2008. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

30.

Rios Leite, J. R.; Nussenzveig, H. M.; Grebogi, C.; de Aguiar, F. M.; **COPELLI, M.** Participação em banca de Hugo Leonardo Davi de Souza Cavalcante. Bifurcações com Intermittência e Sincronismo de Sistemas Caóticos. 2003. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

FERREIRA, F. F.; COSTA, ARIADNE DE ANDRADE; **Copelli, Mauro**. Participação em banca de Sue Lam Rhâmida Gomes. Transições de fase e criticalidade em redes de neurônios baseados em mapas. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Física Aplicada à Medicina e Biologia) - Universidade de São Paulo.

2.

COPELLI, M. Participação em banca de Germano Schamann Bortolotto. Estudos de sincronização antecipada, criticalidade no processamento visual e informação mútua em modelos de neurônios. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade Federal de Santa Catarina.

3.

COPELLI, M.; NEVES, U. P. C.. Participação em banca de Diogo Porfírio de castro Vieira. Um modelo computacional bio-inspirado para o estudo de processamento metamodal no cérebro. 2010. Exame de qualificação (Doutorando em Física Aplicada à Medicina e Biologia) - Universidade de São Paulo.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

HERNANDEZ, E. P.; MONTENEGRO FILHO, R.; **Mauro Copelli**. Participação em banca de Allan J. C. Da Silva. Proposta didática para o ensino de circuitos elétricos utilizando uma abordagem interdisciplinar entre Neurociência e Física. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

HERNANDEZ, E. P.; **COPELLI, M.**; RODRIGUES, S. R. C. R.. Participação em banca de Jean Felipe Oliveira da Silva. Relato da Observação da Metodologia de Sala de Aula Invertida com o Intuito de Redução dos Altos Índices de Reprovação na Disciplina de Física Geral 1. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

GUEDES, R.; **COPELLI, M.**. Participação em banca de Igor Tchaikovsky Mello de Oliveira. Sistemas Anticonvulsivantes Endógenos: Estudo Eletrofisiológico dos Núcleos da Base em Ratos. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

COPELLI, M.. Concurso de Professor Substituto do Departamento de Física da UFPE. 2015. Universidade Federal de Pernambuco.

2.

OLIVEIRA, P. M. C.; de Almeida, R M C; **COPELLI, M.**. Concurso para Professor Adjunto na UFABC. 2008. Universidade Federal do ABC.

3.

SUNDHEIMER, M. L.; CAMPOS, P. R. A.; **COPELLI, M.**. Concurso para Professor Adjunto na Unidade Acadêmica de Serra Talhada - UFRPE. 2006. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

4.

COPELLI, M.; RAPOSO, E. C. P.; SOUZA, R. E.. Concurso para professor substituto do DF-UFPE. 2004. Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

São Paulo School of Advanced Science on Disordered Systems. Using physics concepts to understand how the brain works. 2025. (Encontro).

2.

School and Workshop on the Physics of Life. Systems and Computational Neuroscience lab. 2025. (Oficina).

3.

School on the Origins of Life, Behavior and Cognition. Collective neuronal behavior and the critical brain hypothesis. 2025. (Congresso).

4.

Brain Criticality Hybrid Meeting. Neuronal scaling in the mouse visual cortex during a visual recognition task. 2024. (Congresso).

5.

Computational Neuroscience Meeting. Brain criticality and cortical states. 2024. (Congresso).

6.

Hybrid Workshop on "Criticality, Networks and Neuroscience". Criticality and cortical states. 2024. (Oficina).

7.

IX Latin American School on Computational Neuroscience - LASCON 2024. Brain criticality and collective neuronal phenomena. 2024. (Outra).

8.

Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unconventional criticality, scaling breakdown, and diverse universality classes in the Wilson-Cowan model of neural dynamics. 2023. (Encontro).

9.

Brain Criticality Hybrid Meeting. Criticality and cortical states. 2022. (Congresso).

10.

Serrapilheira/ICTP-SAIFR Training Program in Quantitative Biology and Ecology. Brain criticality and collective neuronal phenomena. 2022. (Outra).

11.

Bernstein Conference Satellite Workshop. Criticality and cortical states. 2020. (Oficina).

12.

2nd Latin American Conference on Complex Networks (LANET 2019). Speech Graphs as tool for psychiatric diagnosis. 2019. (Congresso).

13.

Estruturas Biológicas na Física e Biofísica. Criticality between Cortical States. 2019. (Encontro).

14.

Latin American Summer School in Computational Neuroscience. Brain criticality and collective neuronal phenomena. 2019. (Outra).

15.

Preparatory School for Statphys2019. Brain criticality and collective neuronal phenomena. 2019. (Outra).

16.

VII Latin American School on Computational Neuroscience. If the brain is critical, what is the phase transition?. 2018. (Outra).

17.

9th IUPAP International Conference on Biological Physics. Correlations induced by depressing synapses in quenched critically self-organized networks. 2017. (Congresso).

18.

Dynamical Network States. Correlations Induced by Depressing Synapses in Quenched Critically Self-Organized Networks. 2017. (Oficina).

19.

Encontro Nacional de Física Estatística. Speech Graphs as a Tool for Psychiatric Diagnosis: A Physicist's Walk into Computational Psychiatry.

2017. (Encontro).

20.

Out of Equilibrium Dynamics in Soft and Condensed Matter. Neuronal avalanches and collective oscillations?. 2017. (Simpósio).

21.

Annual Meeting of the Society for Neuroscience. Inhibitory loop robustly induces anticipated synchronization in neuronal microcircuits. 2016. (Encontro).

22.

Automated speech analysis in Psychiatry. Speech graphs for schizophrenia diagnosis. 2016. (Encontro).

23.

Critical Brain Dynamics. NEURONAL AVALANCHES AND COLLECTIVE OSCILLATIONS?. 2016. (Encontro).

24.

Encontro de Física. A physicist's approach to collective neuronal phenomena. 2016. (Encontro).

25.

VI Latin American School on Computational Neuroscience. Universality in the dynamics of the rat brain. 2016. (Outra).

26.

Encontro Nacional de Física Estatística. If the brain is critical, what is the phase transition?. 2015. (Encontro).

27.

IBRO 2015 - 9th World Congress - International Brain Research Organization. Repertoires of Spike Avalanches in the Rat Brain. 2015. (Congresso).

28.

IV Workshop da Pós-Graduação em Física da UFJF. Física e Neurociência: Universalidade na Dinâmica Cerebral de Ratos. 2015. (Oficina).

29.

School on Fundamentals of Complex Networks and Applications to Neuroscience. Collective neuronal phenomena: the rise and fall of Directed Percolation in modeling neuronal avalanches. 2015. (Outra).

30.

I Workshop Inovação e Sistemas Complexos em Saúde. Physics and Neuroscience: Universality in the Dynamics of the Rat Brain. 2014. (Oficina).

31.

Latin American School for Computational Neuroscience. Spike avalanche repertoires are behavior-dependent. 2014. (Outra).

32.

Medyfinol - XVIII Conference on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Nonlinear Physics. Can Directed Percolation Models with Undersampling Reproduce the Statistics of Neuronal Avalanches?. 2014. (Congresso).

33.

Workshop on Criticality in Natural and Social Complex Systems. Spike Avalanche Repertoires are Behavior-Dependent. 2014. (Oficina).

34.

XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Are critical branching processes satisfactory models for neuronal avalanches?. 2014. (Encontro).

35.

SIAM Dynamical Systems 13. Scale-invariant Brain Dynamics: Theory Versus Experiments. 2013. (Simpósio).

36.

The Brain: Criticality, Dynamics, Networks and Function. Self-Organized (quasi?) Criticality and Neuronal Avalanches in SIRS Networks with Depressing Synapses. 2013. (Oficina).

37.

Criticality in Neural Systems. Criticality at work: how do critical networks respond to stimulus. 2012. (Simpósio).

38.

VI Simpósio de Neurociências da UFMG. Modelos Computacionais: emoções e percepções. 2012. (Simpósio).

39.

Annual Meeting of the Society for Neuroscience. Repertoires of spike avalanches in behaving rats. 2011. (Congresso).

40.

Dincon 2011 - 10th Brazilian Conference on Dynamics, Control and their Applications. Physics of Psychophysics: contributions from Statistical Mechanics to Neuroscience. 2011. (Congresso).

41.

Encontro de Física 2011. Scaling and Universality in Brain Dynamics in Vivo. 2011. (Encontro).

42.

I Semana Integrada de Graduação e Pós-Graduação do Instituto de Física de São Carlos ? I SIFSC. Physics of Psychophysics: contributions from Statistical Mechanics to Neuroscience. 2011. (Encontro).

43.

IV Escola de Física da UFABC. Introdução à dinâmica não-linear de sistemas biológicos. 2011. (Outra).

44.

First Brazilian Meeting on Brain and Cognition. Enhancement of dynamic range in excitable media: the case of the retina. 2010. (Encontro).

45.

I Simpósio Nacional de Avaliação Científica. I Simpósio Nacional de Avaliação Científica. 2010. (Simpósio).

46.

XXXIV Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Approximation methods for understanding active dendrites analytically. 2010. (Congresso).

47.

Neuroscience 2009. Active Dendrites Enhance Neuronal Dynamic Range. 2009. (Congresso).

48.

I Congresso IBRO/LARC de Neurociências da América Latina, Caribe e Península Ibérica. The Physics and Computational Aspects of Neural Coding. 2008. (Congresso).

49.

III Reunião Regional da FeSBE - Federação de Sociedades de Biologia Experimental. Física da Psicofísica. 2008. (Congresso).

50.

II Simpósio do Instituto Internacional de Neurociência de Natal. Physics of Psychophysics: Optimal Dynamic Range in Critical Excitable Networks. 2007. (Simpósio).

51.

I Workshop em Sistemas Complexos e Cognição. Física da Psicofísica: Faixa Dinâmica Ótima numa Rede Excitável Crítica. 2007. (Oficina).

52.

XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Redes Excitáveis Livres de Escala. 2007. (Encontro).

53.

9th Granada Seminar. Physics of Psychophysics: Optimal Dynamic Range in a Critical Network of Excitable Elements. 2006. (Seminário).

54.

Medyfinol'06. Physics of Psychophysics: Optimal Dynamic Range in a Critical Network of Excitable Elements. 2006. (Congresso).

55.

XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Física da Psicofísica. 2006. (Encontro).

56.

XIII Simpósio sobre o Cérebro. Physics of Psychophysics: Can Electrical Coupling Among Sensory Neurons Explain Psychophysical Laws?. 2005. (Simpósio).

57.

8th Tamagawa Dynamic Brain Forum.Enhanced Dynamical Range in a Network of Electrically Coupled Excitable Neurons. 2004. (Simpósio).

58.

Computational Neuroscience Meeting 04.Signal Compression in the Sensory Periphery. 2004. (Encontro).

59.

XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.Neural Networks Modeled with Coupled Maps. 2004. (Encontro).

60.

Minicurso: Física Biológica & Autômatos Celulares.55a. Reunião Anual da SBPC. 2003. (Outra).

61.

VII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena. A Coupled Map Lattice Framework for Neural Modeling. 2003. (Congresso).

62.

XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.Modeling Neurons with Coupled Maps. 2003. (Encontro).

63.

XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.A Física da Psicofísica: Modelos para o Epitélio Olfativo em 1 e 2 Dimensões. 2002. (Encontro).

64.

XXV Encontro de Física da Matéria Condensada.Emergence of Hierarchy on a Network Model of Complementary Agents. 2002. (Encontro).

65.

II Escola de Verão - Métodos Computacionais em Biologia. 2001. (Outra).

66.

I Simpósio Brasileiro de Biologia Matemática e Computacional. 2001. (Simpósio).

67.

XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. On the collective behavior of parametric oscillators. 2001. (Encontro).

68.

International Seminar on Statistical Physics of Neural Networks. Unsupervised learning: the best binary vector. 1999. (Seminário).

69.

Theorie de l'Apprentissage et Modelisation Cognitive. Bayes-optimal performance in a discrete space. 1999. (Congresso).

70.

StatPhys20 - XXth IUPAP International Conference on Statistical Physics. On the center of mass of Ising vectors. 1998. (Congresso).

71.

9th International Summerschool on Fundamental Problems in Statistical Mechanics. 1997. (Outra).

72.

ESANN'97 - Fifth European Symposium on Artificial Neural Networks. Noise Robustness in the Perceptron. 1997. (Simpósio).

73.

IUAP-PAI Meeting on Structure and Dynamics of Complex Systems. 1997. (Encontro).

74.

On-Line Learning in Neural Networks. Noise Robustness in Neural Networks. 1997. (Encontro).

75.

2nd Alden Biesen Conference on Statistical Physics of Neural Networks. 1996. (Seminário).

76.

Belgian Neural Network Contact Group. Noise Robustness in Neural Networks. 1996. (Encontro).

77.

Workshop on Complex Systems. On-line learning in the K=3 committee machine. 1996. (Oficina).

78.

II Congresso Brasileiro de Redes Neurais. Optimal Learning in Multilayer Neural Networks. 1995. (Congresso).

79.

XVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. On-line Learning in the Committee Machine. 1995. (Encontro).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

PLENZ, D. ; BATTAGLIA, D. ; ARCANGELIS, L. ; MUÑOZ, MIGUEL A. ; **COPELLI, M.** . Brain Criticality Hybrid Meeting. 2024. (Congresso).

2.

PLENZ, D. ; BATTAGLIA, D. ; ARCANGELIS, L. ; MUÑOZ, MIGUEL A. ; **COPELLI, M.** . Brain Criticality Hybrid Meeting. 2022. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

Filipe Vieira Torres. .. Início: 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

2.

 Kaio Felipe Ramos Nascimento. .. Início: 2023. Dissertação (Mestrado profissional em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Tese de doutorado

1.

Edson Vinicius de Paula Noia. .. Início: 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.

 Gustavo Gama Cambrinha de Albuquerque Dias. .. Início: 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Iniciação científica

1.

Maria Amanda Pérez de Oliveira. Informação mútua em modelos de redes neuronais. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Jheniffer Janice Gonsalves. Modelo de Oscilações Críticas com Conexões de Longo Alcance. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

2.

 Alfredo João dos Santos Neto. Sincronização antecipada em microcircuitos neuronais: de osciladores de fase a modelos baseados em condutância. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

3.

 Pedro Romero Fragoso de Carvalho. Adaptação intrínseca em neurônios modelados por autômatos celulares. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

4.

 João Guilherme Ferreira Campos. Criticalidade Auto-Organizada em Redes Neurais com Sinapses Dinâmicas. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

5.

 Leonardo Dalla Porta. Oscilações coletivas e avalanches neuronais em redes de neurônios estocásticos. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

6.

Antonio Jorge Fontenele Neto. Implementação de um protocolo experimental para o estudo de propriedades de resposta visual de neurônios do córtex visual primário (V1) em ratos utilizando matrizes de eletrodos. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

7.

Natália Bezerra Mota. Análise de grafos aplicada a relatos de sonhos: ferramenta diagnóstica objetiva e diferencial para psicose esquizofrênica e bipolar. 2013. Dissertação (Mestrado em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, . Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

8.

 Fernando Ohlweiler Rozenblit. Oscilações coletivas em redes de autômatos celulares probabilísticos excitáveis. 2011. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

9.

 Bruno Nogueira de Souza Medeiros. Circuito eletrônico excitável como modelo de neurônio sensorial. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

10.

 Tiago Lins Ribeiro. Avalanches Neuronais Durante o Ciclo Sono-Vigília de Ratos. 2009. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

11.

 Leonardo Lyra Gollo. Computação Dendrítica: uma abordagem de Física Estatística. 2007. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de

12.

 Miguel Angel Duran Roa. Baixa dimensionalidade numa rede de neurônios de FitzHugh-Nagumo. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

13.

 Antônio José da Cruz Filho. Neurônios excitáveis conectados eletricamente modelados por redes de mapas acoplados. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

14.

 Vladimir Ramos Vitorino de Assis. Da Epidemiologia para a Neurociência: entendendo neurônios disparantes acoplados eletricamente através do modelo SIRS estocástico na rede hipercúbica. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

Tese de doutorado

1.

Daniel Miranda Castro. Phenomenological Renormalization Group Applications to Brain Data. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

2.

 Helena Christina Piuvezam de Albuquerque Bastos. Unconventional Criticality in The Stochastic Wilson-Cowan Model. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

3.

 Tawan Tayron Andrade de Carvalho. Relações de Escala em Criticalidade no Cérebro. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

4.

Antonio Jorge Fontenele Neto. Criticalidade e Estados Corticais. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco,

5.

Natalia Bezerra Mota. Mind mapping through computational speech analysis. 2017. Tese (Doutorado em NEUROCIÊNCIAS) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, . Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

6.

 Bruno Nogueira de Souza Medeiros. Collective Phenomena in Networks of Electronic Neurons. 2015. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

7.

 Fernanda Selingardi Matias. Anticipated Synchronization in Neuronal Circuits. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

8.

 Tiago Lins Ribeiro. Análise de padrões e modelos de subamostragem para avalanches neuronais de ratos em comportamento livre. 2013. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

9.

 Vladimir Ramos Vitorino de Assis. Transições de fase em redes de elementos excitáveis estocásticos. 2010. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

Supervisão de pós-doutorado

1.

Natália Bezerra Mota. 2021. Universidade Federal de Pernambuco, .
Mauro Copelli Lopes da Silva.

2.

Nivaldo Antonio Portela Vasconcelos. 2017. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Mauro Copelli Lopes da Silva.

3.

Italo'Ivo Lima Dias Pinto. 2016. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Mauro Copelli Lopes da Silva.

4.

Tiago Lins Ribeiro. 2013. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Mauro Copelli Lopes da Silva.

Iniciação científica

1.

Filipe Vieira Torres. Transições de fase em redes neuronais hierárquicas modulares. 2024. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

2.

João Vítor Silva Rebouças. Entropia de permutação aplicada a séries temporais neuronais. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

3.

Larrisa Fernandes de Aquino. Sincronização entre neurônios caóticos. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

4.

João Guilherme Ferreira Campos. Criticalidade auto-organizada em redes de neurônios com depressão sináptica. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

5.

Pedro Romero Fragoso de Carvalho. Adaptação de taxas de disparos em neurônios excitáveis modelados por autômatos celulares. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

6.

Alfredo João dos Santos Neto. Um neurônio eletrônico versátil como elemento de um sensor artificial otimizado. 2012. Iniciação Científica.

7.

Fernando Rozenblit. Transições de fase em redes percolativas de neurônios excitáveis. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

8.

Tiago Lins Ribeiro. Dinâmica não-linear em sistemas espacialmente estendidos. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

9.

Lucas Santana Furtado Soares. Modelando o Glomérulo Olfativo: Redes Diluídas e Árvores de Cayley. 2005. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

10.

Leonardo Magalhães Xavier Silva. Efeitos da Condutância e da Corrente Lenta em Modelos para a Resposta Olfativa. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Mauro Copelli Lopes da Silva.

Inovação

Programa de computador registrado

1.

MOTA, Natália Bezerra ; FURTADO, RAIMUNDO ; MAIA, PEDRO P. C. ; SLEZAK, DIEGO FERNÁNDEZ ; RIBEIRO, S. ; **Mauro Copelli** . SpeechGraphs. 2013.
Patente: Programa de Computador. Número do registro: BR512014000615-8, data de registro: 01/08/2013, título: "SpeechGraphs" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Projetos de pesquisa

2016 - Atual

FADE/Boehringer-Ingelheim: Uso e otimização de ferramentas acústicas, estruturais e semânticas para diagnóstico de psicose

Descrição: A esquizofrenia, inicialmente denominada "demência precoce" é uma condição crônica que pode levar a severo dano cognitivo. A prevenção de tais danos é possível se o risco for identificado desde os estágios iniciais da desordem, minorando a probabilidade de cronificação. Pacientes portadores de esquizofrenia podem apresentar sintomas positivos (delírios, alucinações, hiperatividade, agressividade), negativos (embotamento emocional, alogia) e cognitivos (fuga de ideias, incoerência). O diagnóstico de esquizofrenia está associado a uma pior evolução da sintomatologia negativista, com maiores prejuízos na vida social e pior prognóstico em mais da metade de uma amostra de sujeitos seguidos por 10 anos após a identificação do primeiro episódio psicótico. A maior gravidade de sintomas negativos está também associada com menor taxa de recuperação. A identificação de marcadores precoces associados aos sintomas negativos e ao diagnóstico de esquizofrenia é relevante, mas a busca por biomarcadores em psiquiatria tem se mostrado frustrante nas últimas décadas. O presente projeto propõe uma colaboração multicêntrica que envolve nosso grupo (Universidade Federal de Pernambuco) e laboratórios em universidades nacionais (Instituto do Cérebro da UFRN) e internacionais (Universidad de Buenos Aires, University of Arizona), além da equipe científica associada à empresa farmacêutica Boehringer-Ingelheim (BI). Enquanto os laboratórios nacionais são especializados na técnica de análise de grafos, o laboratório argentino é pioneiro na técnica de análise semântica e o laboratório norte-americano se destaca pela análise acústica. Esse projeto permitirá pela primeira vez combinar e otimizar a utilização dos três tipos de método. Planejamos realizar um esforço conjunto de análise de dados longitudinais de pacientes em estágios iniciais de psicose coletados em diferentes centros de Psiquiatria vinculados à BI, em diferentes países. Dado o carácter multicêntrico e multicultural, com desenho randomizado, cego e longitudinal, o projeto trará para as instituições envolvidas uma importante oportunidade de gerar conhecimento com grande potencial clínico, portanto de grande impacto e relevância social, além de permitir a consolidação de uma equipe especializada nessa área promissora da Psiquiatria Computacional, gerando novas tecnologias e processos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .

Integrantes: Mauro Copelli Lopes da Silva - Coordenador.